

HTML



CSS



Estructura y presentación del contenido

Laboratorio de Programación

Ing. Rasjido Jose

UNPA - UACO

Estructura y Presentación del Contenido

En HTML existen diferentes elementos que afectan la distribución y presentación del texto, pudiendo atribuirle un formato único.

Estos elementos se categorizan según su propósito, los cuales pueden ser:

- Agrupar el contenido
- Definir la semántica a nivel de texto
- Embeber contenido
- Tabular datos
- Interactuar con el usuario

AGENDA

- ✓ **Agrupamiento de contenido**
- ✓ Elementos semánticos
- ✓ Embeber contenido
- ✓ Tabulación de datos
- ✓ Formularios
- ✓ Bibliografía

Agrupamiento de contenido

✓ Los párrafos - `<p>`

Permite agrupar el texto en párrafos. Es un elemento de bloque y no permite la anidación de párrafos.

Atributos:

- Atributos globales.

`<p id="" class="" lang="">`Texto agrupado como párrafo`</p>`

Agrupamiento de contenido

El elemento `<p>` no debería ser usado, cuando un elemento más específico es mas apropiado.

Técnicamente correcto

```
<section>
<p>Last modified: 2001-04-23</p>
<p>Author: fred@test.com</p>
</section>
```

Semánticamente apropiado

```
<section>
<footer>
<p>Last modified: 2001-04-23</p>
<address>Author: fred@test.com</address>
</footer>
</section>
```

Agrupamiento de contenido

✓ Las direcciones - `<address>`

Representa información de contacto para una persona u organización.

`<!-- Ejemplo de la cuenta de Twiter de la W3C -->`

`<address>`

`<p>W3C on Twitter:</p>`

`<p><a href="https://twitter.com/w3c">@w3c</a></p>`

`</address>`

Agrupamiento de contenido

<!-- Dirección, números de teléfono y fax -->

<address>

<p>UNIVERSITY INTERSCHOLASTIC LEAGUE</p>

<p>1701 Manor Road, Austin, TX 78722</p>

<p>Tel: (512) 471-5883 | Fax: (512) 471-5908</p>

</address>

Agrupamiento de contenido

✓ Estilos para personalizar la fuente

- **font-family**. Define la familia de fuente del texto. Valores: familia de fuente | genéricas | inherit
- Fuentes genéricas: serif | sans-serif | monospace | cursive | fantasy
- **font-size**. Define el tamaño de la fuente de un elemento. Valores: absoluto | relativo | porcentaje de longitud
- Absolutos: [xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large]
- Relativos : [larger | smaller]
- Porcentual: su utiliza un valor porcentual o la unidad de medida em

Agrupamiento de contenido

- **font-weight**. Define los grosores de la fuente. Valores: **normal** | **bold** | **bolder** | **lighter** | **inherit**
- **font-style**. Define el estilo o inclinación de la fuente. Valores: **normal** | **italic** | **oblique** | **inherit**
- **font-variant**. Permite representar la fuente en versalitas. Valores: **normal** | **small-caps** | **inherit**
- **font**. Forma abreviada. Valores: **font-style** | **font-variant** | **font-weight** | **font-size** | **font-family** | **inherit**

Agrupamiento de contenido

✓ Estilos para personalizar el texto

- **color**. Define el color de primer plano. Valores: **color** | **inherit**
- **text-decoration**. Sirve para definir efectos en el texto. Valores: **none** | **underline** | **overline** | **line-through** | **blink** | **inherit**
- **text-transform**. Modifica las mayúsculas y minúsculas de un texto. Valores: **capitalize** | **uppercase** | **lowercase** | **none** | **inherit**

Agrupamiento de contenido

✓ Separador - `<hr>`

Permite hacer cortes o separar párrafos a nivel de temática. Es un elemento de bloque.

Atributos:

- Atributos globales.

```
<p id="" class="" lang="">Texto agrupado</p>
```

```
<hr/>
```

```
<p id="" class="" lang="">Texto agrupado</p>
```

Agrupamiento de contenido

✓ Formateo - `<pre>`

Representa un bloque de texto preformateado. Ejemplos de uso:

- Mostrar texto que incluye muchos espacios o tabulaciones.
- Incluir fragmentos de código de algoritmos.
- Mostrar arte ASCII

Atributos:

- Atributos globales.

Agrupamiento de contenido

Para el case de código fuente, se debe acompañar con `<code>`

`<pre><code>`

```
public class imprimirReporte(Object alumno) {  
  
    System.out.println("Apellido: "+alumno.getApellido());  
  
    System.out.println("Nombres: "+alumno.getNombres());  
  
    System.out.println("Documento: "+alumno.getDNI());  
  
}
```

`</code></pre>`

Agrupamiento de contenido

✓ Citas de texto - `<blockquote>`

Representa contenido que es citado de otra fuente.

Atributos:

- Atributos globales.
- `cite`. Debe ser una URL válida. Opcional.
- Se complementa con el elemento `<cite>`.

Agrupamiento de contenido

<blockquote>

<p>I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours.</p>

<footer>— <cite>Stephen Roberts</cite></footer>

</blockquote>

Agrupamiento de contenido

✓ Listas

HTML ofrece tres tipos de listas para el agrupamiento de contenido:

- Listas Desordenadas.
- Listas Ordenadas.
- Listas de Descripciones.

Agrupamiento de contenido

✓ Listas Desordenadas – `<ul>`

Representa una lista de items, en donde el orden de los mismos no es importante.

Un cambio en el orden de los items no altera el significado del contenido.

Atributos:

- Atributos globales.

Agrupamiento de contenido

✓ Items de una lista – `<li>`

Representa un ítem dentro de una lista ordenada o desordenada.

Atributos:

- Atributos globales.
- **value**. Representa el valor del ítem. Debe ser un entero válido y solo aplica para listas ordenadas.

Agrupamiento de contenido

<h2>Ingredientes</h2>

500 g de harina 000

20 grs. de levadura fresca

20 grs. de azúcar

10 grs. de sal

360 mlt. de agua

25 grs. de grasa o aceite

Agrupamiento de contenido

✓ Listas Ordenadas – `<ol>`

Representa una lista de contenido, cuyo orden se deriva de alguna relación lógica entre los items de la lista.

Atributos:

- Atributos globales.
- **reversed**. Atributo booleano. El orden de la lista es descendente.
- **start**. Valor ordinal del primer item.
- **type**. Tipo de marcador de la lista. `[1, a, A, i, I]`

Agrupamiento de contenido

<h2>Preparación</h2>

Poner la levadura fresca a disolver en el agua.

Colocar harina, sal, azúcar y mezclar con el agua.

10 minutos de descanso y dividir en bollos.

Dejarlos reposar hasta que dupliquen su volumen.

Llevar al horno a una temperatura de 200 grados.

Estilos

✓ Estilos para personalizar listas

- **list-style-type**. Determina la forma de la viñeta o carácter de sucesión.
Valores: `none` | `disc` | `circle` | `square` | `inherit`
- Sistemas numéricos: `decimal` | `decimal-leading-zero` | `lower-roman` | `upper-roman` | `armenian` | `georgian`
- Sistemas alfabéticos: `lower-alpha` | `lower-latin` | `upper-alpha` | `upper-latin` | `lower-greek`
- **list-style-image**. Imagen externa como símbolo de sucesión. Valores: `url` | `none` | `inherit`

Estilos

- **list-style-position**. Especifica la posición del marcador de caja, con respecto a la posición del bloque principal de la caja. Valores: **inside** | **outside** | **inherit**
- **list-style**. Notación abreviada para setear las tres propiedades. Valores: **list-style-type** | **list-style-position** | **list-style-image**

Agrupamiento de contenido

✓ Listas de Descripciones – `<dl>`

Representa una lista de asociaciones entre términos y descripciones.

Se complementa con los elementos `<dt>`, para los términos, y `<dd>` para las descripciones.

Atributos:

- Atributos globales.

Agrupamiento de contenido

✓ Figuras - `<figure>`

Representa una unidad autónoma del flujo principal del documento. No necesariamente independiente. Por ejemplo, cada oración de un párrafo es autónoma. Opcionalmente se acompaña con una leyenda `<figcaption>`.

Atributos:

- Atributos globales.

Agrupamiento de contenido

In [listing 4](#14) we see the primary core interface API declaration.

<figure id="14">

<figcaption>Listing 4. The primary core interface API declaration.</figcaption>

<pre><code>

```
interface PrimaryCore {  
    boolean verifyDataLine();  
    undefined sendData(sequence<byte> data);  
    undefined initSelfDestruct();  
}
```

</code></pre>

</figure>

The API is designed to use UTF-8.

Agrupamiento de contenido

```
<figure>
<figcaption>Tipos de vinos</figcaption>
<dl>
<dt>Vinos VARIETALES</dt>
<dd>Fabricados de una sola variedad de uva.</dd>
<dt>Vinos GENERICOS</dt>
<dd>Posee un conjunto de dos o mas cepas mezcladas en distintas
proporciones.</dd>
</dl>
</figure>
```

Agrupamiento de contenido

✓ Contenedor principal - `<main>`

Representa el envoltorio del contenido principal del documento.

Atributos:

- Atributos globales.

`<body>`

`<header> ... </header>`

`<main> ... </main>`

`<footer> ... </footer>`

AGENDA

- ✓ Agrupamiento de contenido
- ✓ **Elementos semánticos**
- ✓ Embeber contenido
- ✓ Tabulación de datos
- ✓ Formularios
- ✓ Bibliografía

Elementos semánticos

✓ Enlaces - `<a>`

Representa un enlace o hipervínculo.

Atributos:

- Atributos globales.
- `href`. Dirección del hipervínculo.
- `target`. Contexto para la navegación del hipervínculo.
- `download`. El recurso no se navegará. En su lugar se descargará.
- `rel`. Relación del hipervínculo con el recurso.

Elementos semánticos

✓ Enfatizar texto - `<em>`

Enfatiza sobre una palabra o texto para resaltar el significado de una oración, o cambiar su sentido.

Atributos:

- Atributos globales.

`<p>`Pedro es `<em>`responsable`</em>` en su trabajo`</p>`

`<p>`Pedro es responsable `<em>`en su trabajo```</p>`

Elementos semánticos

✓ Resaltar texto - `<strong>`

Representa importancia, seriedad o urgencia para su contenido. Puede ser usado para:

- Encabezados, leyendas o párrafos, para distinguir que partes realmente importan o se destacan del resto del contenido.
- Para enmarcar un aviso o advertencia.
- Para denotar contenido que el usuario necesita ver con mas prioridad que otra parte del documento.

Atributos:

- Atributos globales.

Elementos semánticos

`<p><strong>Cuidado</strong>`, la empresa no se hace responsable por el uso incorrecto del producto.`<p>`

`<figcaption>`Figura 1. `<strong>`Dinámica de Colonias de Hormigas`</strong>`. Las hormigas, en su colonia, se ven afectadas por la fuente de calor (arriba a la izquierda) y la fuente de alimento (abajo a la derecha).`</figcaption>`

Elementos semánticos

✓ “La letra pequeña” - `<small>`

Representa comentarios, tales como:

- Descargos de responsabilidades, condiciones de uso.
- Advertencias.
- Restricciones legales, derechos de autor.

Atributos:

- Atributos globales.

Elementos semánticos

```
<dl>
```

```
<dt>Habitación simple</dt>
```

```
<dd>199 € <small>Desayuno e IVA no incluido</small></dd>
```

```
<dt>Habitación doble</dt>
```

```
<dd>239 € <small>IVA no incluido</small></dd>
```

```
</dl>
```

```
<p><strong><small>Nos reservamos el derecho de  
admisión.</small></strong></p>
```

Elementos semánticos

✓ Los elementos `<sub>`, `<sup>` y `<var>`

Representan subíndices, sobreíndices y variables respectivamente.

Atributos:

- Atributos globales.

`<var>E</var>=<var>m</var><var>c</var><sup>2</sup>`

`f(<var>x</var>, <var>n</var>)` =

`log<sub>4</sub><var>x</var><sup><var>n</var></sup>`

Elementos semánticos

✓ Nueva línea – `<br>`

Representa una línea de quiebre. Suele utilizarse para mover texto a una nueva línea. Por ej. dentro de párrafos o direcciones.

Atributos:

- Atributos globales.

```
<address>cp 9011<br/>
```

```
Caleta Olivia<br/>
```

```
Santa Cruz</address>
```

Elementos semánticos

✓ Enmarcar contenido – `<span>`

Es un elemento de línea utilizado como comodín. No tiene un significado en si. Se utiliza para enmarcar texto que no puede ser representado con un elemento semántico.

Atributos:

- Atributos globales.

`<span class="campo-obligatorio"> * </span>`

AGENDA

- ✓ Agrupamiento de contenido
- ✓ Elementos semánticos
- ✓ **Embeber contenido**
- ✓ Tabulación de datos
- ✓ Formularios
- ✓ Bibliografía

Embeber contenido

✓ Imágenes – `<img>`

Representa una imagen y su contenido alternativo.

Atributos:

- Atributos globales.
- **alt**. Texto de reemplazo cuando la imagen no esta disponible.
- **src**. Dirección del recurso. Debe ser una URL válida.
- **width**. Dimensión horizontal.
- **height**. Dimensión vertical.

Embeber contenido

✓ Videos – <video>

Se utiliza para reproducir videos.

Atributos:

- Atributos globales.
- **src**. Dirección del recurso.
- **width**. Dimensión horizontal.
- **height**. Dimensión vertical.
- **controls**. Atributo booleano. Si esta presente, el navegador debe proveer los controles del reproductor.

Embeber contenido

```
<video width="320" height="240" controls>
```

```
<source src="video.mp4" type="video/mp4" />
```

```
</video>
```

File Format	Media Type
MP4	video/mp4
WebM	video/webm
Ogg	video/ogg

Embeber contenido

✓ Audios – `<audio>`

Representa sonidos o transmisión de audio.

Atributos:

- Atributos globales.
- `src`. Dirección del recurso.
- `controls`. Atributo booleano. Si esta presente, el navegador debe proveer los controles del reproductor.

Embeber contenido

```
<audio controls>
```

```
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
</audio>
```

File Format	Media Type
MP3	audio/mpeg
Ogg	audio/ogg
Wav	audio/wav

Estilos

✓ Estilos para personalizar el color y fondo de los elementos

- **background-color**. Define el color de fondo. Valores: **color** | **transparent** | **inherit**
- **background-image**. Asigna una imagen de fondo. Valores: **url** | **none** | **inherit**
- **background-repeat**. Determina si la imagen de fondo se repite o no. Valores: **repeat** | **repeat-x** | **repeat-y** | **no-repeat** | **inherit**

Estilos

- **background-position**. Define la posición inicial de una imagen de fondo.
Valores: **longitud** | **porcentual** | **top** | **right** | **bottom** | **left** | **center** | **inherit**
- **background-attachment**. Define si la imagen de fondo debe permanecer fija o desplazarse con el contenido de la página. Valores: **scroll** | **fixed** | **inherit**
- **background**. Notación abreviada para todas las propiedades.

background: #ffffff url(img/hg.gif) 0% repeat fixed;

AGENDA

- ✓ Agrupamiento de contenido
- ✓ Elementos semánticos
- ✓ Embeber contenido
- ✓ **Tabulación de datos**
- ✓ Formularios
- ✓ Bibliografía

Tabulación de datos

✓ Tablas – `<table>`

Representa datos con más de una dimensión, tomando el modelo de una tabla.

Los datos se distribuyen en filas, columnas y celdas.

Atributos:

- Atributos globales.
- **border**. Si esta presente, su valor debe ser “1” o vacío “”. Indica si los bordes alrededor de las celdas deben ser dibujados.

Tabulación de datos

✓ Título de la tabla – `<caption>`

Representa el título de la tabla. Si esta presente debe ser el primer hijo de `<table>`.

Si la tabla pertenece a un `<figure>` con un `<figcaption>`, entonces `<caption>` debe omitirse. Siempre que la tabla sea el único contenido del *figure*.

Atributos:

- Atributos globales.

Tabulación de datos

✓ Cabecera de la tabla – `<thead>`

Representa un bloque de filas, las cuales conforman las celdas que rotulan las columnas de una tabla.

Si esta presente, debe ir antes que el cuerpo de la tabla.

Atributos:

- Atributos globales.

Tabulación de datos

✓ Cuerpo de la tabla – `<tbody>`

Representa un bloque de filas, las cuales conforman las celdas que agrupan los datos de la tabla.

Debe ir después de `<thead>`.

Atributos:

- Atributos globales.

Tabulación de datos

✓ Pie de la tabla – `<tfoot>`

Representa un bloque de filas, las cuales conforman las celdas que agrupan el sumario o pie de la tabla.

Debe ir al final de la tabla.

Atributos:

- Atributos globales.

Tabulación de datos

✓ Celdas – `<tr>`

Representa una fila de celdas en una tabla.

Puede estar presente dentro de un `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, o `<table>`.

Atributos:

- Atributos globales.

Tabulación de datos

✓ Celdas – `<td>`

Representa una celda de datos en una tabla. Debe ser hijo de `<tr>`.

Atributos:

- Atributos globales.
- `colspan`. Número de columnas que se expandirá la celda.
- `rowspan`. Número de filas que se expandirá la celda.

Tabulación de datos

✓ Celdas – `<th>`

Representa una celda rótulo en una tabla. Debe ser hijo de `<tr>`.

Atributos:

- Atributos globales.
- `colspan`. Número de columnas que se expandirá la celda.
- `rowspan`. Número de filas que se expandirá la celda.

Tabulación de datos

```
<table>
  <colgroup><col></colgroup>
  <colgroup><col><col><col></colgroup>
<thead>
  <tr><th></th><th>2008</th><th>2007</th><th>2006</th>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th>Investigación y desarrollo</th>
    <td>$ 1,109</td><td>$ 782</td><td>$ 712</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Ventas, General y Administrativo</th>
    <td>$ 3,761</td><td>$ 2,963</td><td>$ 2,433</td>
  </tr>
</tbody> </table>
```

	2008	2007	2006
Investigación y desarrollo	\$ 1,109	\$ 782	\$ 712
Ventas, General y Administrativo	\$ 3,761	\$ 2,963	\$ 2,433

Tabulación de datos

✓ Grupo de columnas – `<colgroup>`

Representa un grupo de una o mas columnas. Debe ir despues de `<caption>` y antes de `<thead>`.

Cada columna del grupo se puede representar por medio de `<col>`.

Atributos:

- Atributos globales.
- `span`. Número de columnas contenidas por el elemento.

Tabulación de datos

✓ Columnas – `<col>`

Representa una columna de la tabla. Puede ser hijo de `<colgroup>` o `<table>`.

Si esta presente dentro de `<colgroup>`, entonces `<colgroup>` no requiere del atributo `span`.

Atributos:

- Atributos globales.
- `span`. Número de columnas contenidas por el elemento.

AGENDA

- ✓ Agrupamiento de contenido
- ✓ Elementos semánticos
- ✓ Embeber contenido
- ✓ Tabulación de datos
- ✓ **Formularios**
- ✓ Bibliografía

Formularios

Un formulario es un componente de una página Web, el cual ofrece controles, tales como:

- Campos de texto
- Botones
- Caja de opciones
- Listas desplegables
- Y otros

Un usuario puede interactuar con el formulario, proveyendo datos que pueden ser enviados a un servidor para su procesamiento.

Formularios

✓ Formulario – `<form>`

Representa la colección de controles que hacen al formulario.

Atributos:

- Atributos globales.
- `action`. URL que se usará en la sumisión.
- `method`. Método HTTP que se usará para el envío.
- `name`. Nombre mediante el cual se lo referenciará desde la API

`document.forms[]`

Formularios

- **autocomplete**. Indica si se activará la característica de auto completado, para los controles del formulario.
- **target**. Contexto de navegación para la sumisión.
- **enctype**. Tipo de codificación del conjunto de datos a enviarse.
 - application/x-www-form-urlencoded => valor por defecto
 - multipart/form-data
 - text/plain
 - application/json

Formularios

✓ Etiquetas – `<label>`

Representa un título o leyenda en la interfaz de usuario. Se puede asociar con un control específico del formulario.

Atributos:

- Atributos globales.
- **for**. Indica con que control se debe asociar la etiqueta. Se debe especificar el **id** de dicho control.

Formularios

✓ Entradas de datos – `<input>`

Representa un campo de dato tipado. Permite al usuario ingresar y editar datos.

Atributos:

- Atributos globales.
- `type`. Tipo de control.
- `value`. Valor del control.
- `disabled`. Si esta presente, el control se muestra desabilitado.
- `readonly`. Si esta presente, su valor o contenido no se modifica.

Formularios

✓ Entradas de datos – `<input>`

El atributo `type` determina el tipo de control que se mostrará en el formulario. Algunos tipos pueden ser:

text	search	submit	file
password	date	button	email
checkbox	month	reset	number
radio	week	hidden	color

Formularios

✓ Lista de opciones – `<select>`

Representa un control para seleccionar de entre un conjunto de opciones.

Atributos:

- Atributos globales.
- **name**. Nombre del control.
- **multiple**. Atributo booleano. Si esta presente, permite elegir mas de una opción.
- **disabled**. Si esta presente, el control se muestra deshabilitado.

Formularios

✓ Lista de opciones – `<option>`

Representa una opción dentro de un `<select>`.

Atributos:

- Atributos globales.
- `value`. Valor de la opción, para ser usado en la sumisión.
- `selected`. Atributo booleano. Si esta presente, se muestra la opción por defecto.

Formularios

✓ Áreas de texto – `<textarea>`

Representa un control para editar texto plano de varias líneas.

Atributos:

- Atributos globales.
- `cols`. Número máximo de caracteres por línea.
- `rows`. Número de líneas a mostrar.
- `maxlength`. Longitud máxima del valor.
- `minlength`. Longitud mínima del valor.

AGENDA

- ✓ Agrupamiento de contenido
- ✓ Elementos semánticos
- ✓ Embeber contenido
- ✓ Tabulación de datos
- ✓ Formularios
- ✓ **Bibliografía**

Bibliografía

✓ **Living Standard WHATWG**

- <https://html.spec.whatwg.org/>

✓ **Estándar W3C**

- <https://www.w3.org/TR/html52>
- <https://www.w3.org/Style/CSS/>

✓ **Documentación de Mozilla**

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

✓ **Diseño Web con CSS**

- Ralph G. Schulz. ISBN: 978-84-267-1470-1